一般的な相空間の変数変換について

BV24041　内田 晴

令和 8 年 5 月 14 日

1　研究の動機

解析力学の中で，方程式や記号を不変に保つような変数変換があることに興味を持ち，その変数変換はそれぞれどのように定義され，どのような関係にあるのかについて知りたいと感じたため，この研究をはじめた．
ここでは，最終的に図 (6.2) の関係を理解するために必要な知識を簡単にまとめた．
細かい部分は省略している部分もあるため，気になった部分があるなら，研究資料および参考文献を参照してほしい．

以下，オイラー・ラグランジュ方程式のことを E-L 方程式と呼ぶことにする．

2　点変換

$q_1, q_2, \cdots, q_N$ と t の関係を用いて

$$Q_i = Q_i(q,t) \ \ (i = 1, 2, \cdots, N) \tag{2.1}$$

と表される変数 $Q_i(t)$ への変数変換を点変換という．

2.1　共変性

変数 $q_i(t)$ に対する E-L 方程式と点変換した変数 $Q_j(t)$ に対する E-L 方程式は同値であることをラグランジアンの共変性という．これは，どんな座標系をとってもラグランジアンを定義できることを意味する．
この意味で好きに選んだ座標 q_i を一般化座標と呼び，これにに対応する一般化運動量 p_i を次のように定義する．

$$p_i \coloneqq \frac{\partial L(q, \dot{q}, t)}{\partial \dot{q}_i} \tag{2.2}$$

2.2　対称性

点変換 $Q_i = Q_i(q,t)$ のもとでラグランジアンの変化分が高々不定性であるとき，この変換に対する対称性をもつという．

Ex 2.1. 対称性のある変換の例

- 空間反転対称性
- 空間並進対称性
- 空間回転対称性
- ガリレイ対称性

3　ポアソン括弧

正準座標 q_i, p_i と時間 t の関数, f と g のポアソン括弧は

$$\{f,g\}_{(q,p)} \coloneqq \sum_{i=1}^{N} \left(\frac{\partial f(q,p,t)}{\partial q_i} \frac{\partial g(q,p,t)}{\partial p_i} - \frac{\partial g(q,p,t)}{\partial q_i} \frac{\partial f(q,p,t)}{\partial p_i} \right) \tag{3.1}$$

と定義される．
また，f, g を q_i, q_j, p_i, p_j $(i = 1, 2, \cdots, N)$ として取ると，

$$\{q_i, p_j\}_{(q,p)} = \delta_{ij}, \ \ \{q_i, q_j\}_{(q,p)} = \{p_i, p_j\}_{(q,p)} = 0 \tag{3.2}$$

が成り立つ．この関係のことを基本ポアソン括弧という．

3.1　ポアソン括弧を不変に保つ変換

関数 $f(q,p,t), g(q,p,t)$ が与えられたとき，
$\tilde{f}(Q,P,t), \tilde{g}(Q,P,t)$ を

$$\tilde{f}(Q,P,t) \coloneqq f(q(Q,P,t), p(Q,P,t), t) \tag{3.3}$$
$$\tilde{g}(Q,P,t) \coloneqq g(q(Q,P,t), p(Q,P,t), t) \tag{3.4}$$

と定義する．任意の f, g に対して

$$\{\tilde{f}, \tilde{g}\}_{(Q,P)} = \{f,g\}_{(q,p)} \tag{3.5}$$

であるとき，この変数変換はポアソン括弧を不変に保つという．
この条件は基本ポアソン括弧の不変性と同値である．

$$\{Q_i, Q_j\}_{(q,p)} = \{P_i, P_j\}_{(q,p)} = 0, \ \ \{Q_i, P_j\}_{(q,p)} = \delta_{ij} \tag{3.6}$$

3.2　シンプレクティック条件

ポアソン括弧の不変性の条件を行列の形で書き換えると，
(q,p) から (Q,P) への変換のヤコビ行列 ($2N$ 次元正方行列) は

$$J \coloneqq \begin{pmatrix} J_{Qq} & J_{Qp} \\ J_{Pq} & J_{Pp} \end{pmatrix} \tag{3.7}$$

ただし，J の 4 つの部分行列はそれぞれ ij 成分が

$$(J_{Qq})_{ij} \coloneqq \frac{\partial Q_i(q,p,t)}{\partial q_j}, \quad (J_{QP})_{ij} \coloneqq \frac{\partial Q_i(q,p,t)}{\partial p_j} \tag{3.8}$$
$$(J_{Pq})_{ij} \coloneqq \frac{\partial P_i(q,p,t)}{\partial q_j}, \quad (J_{Pp})_{ij} \coloneqq \frac{\partial P_i(q,p,t)}{\partial p_j} \tag{3.9}$$

で定義される N 次元正方行列である．さらに

$$\Omega \coloneqq \begin{pmatrix} 0 & I_N \\ I_N & 0 \end{pmatrix} \tag{3.10}$$

という $2N$ 次元反対称行列を定義する．これらは

$$J\Omega J^T = \begin{pmatrix} J_{Qq} & J_{Qp} \\ J_{Pq} & J_{Pp} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} J_{Qp}^T & J_{Pp}^T \\ -J_{Qq}^T & -J_{Pq}^T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \{Q,Q\}_{(q,p)} & \{Q,P\}_{(q,p)} \\ \{P,Q\}_{(q,p)} & \{P,P\}_{(q,p)} \end{pmatrix} \tag{3.11}$$

を満たすため，(q,p) から (Q,P) への変換がポアソン括弧が不変に保たれる変換であるための条件は以下のように書ける．

$$J\Omega J^T = \Omega \tag{3.12}$$

この条件式のことを**シンプレクティック条件**という．

4 母関数による変換

$q_1, \cdots, q_N$ と新しい変数 $Q_1, \cdots, Q_N$ と t の関数 $\mathcal{F}_1(q,Q,t)$ が存在して，

$$\frac{\partial \mathcal{F}_1(q,Q,t)}{\partial q_i} = p_i, \quad \frac{\partial \mathcal{F}_1(q,Q,t)}{\partial Q_i} = -P_i \quad (^\forall i = 1, \cdots, N) \tag{4.1}$$

が成り立つとする．
式 (4.1) を解くことで $q_i = q_i(Q,p,t), p_i = p_i(Q,P,t)$ が定まるとき，この変換を**母関数 $\mathcal{F}_1(q,Q,t)$ による変換**と呼ぶ．
母関数の独立変数が q,Q の場合以外でも同様に定義することができる．また，元のハミルトニアンが $H(q,p,t)$ であるとき，変換後のハミルトニアン $K(Q,P,t)$ は

$$K(Q,P,t) = H(q,p,t) + \frac{\partial \mathcal{F}_1(q,Q,t)}{\partial t} \tag{4.2}$$

と書き表せる．

5 正準変換

これまでに紹介した，「母関数による変換」と「ポアソン括弧を不変に保つ変換」は同じものを指している．

Def 5.1. 正準変換
母関数による変換はポアソン括弧を不変に保ち，逆にポアソン括弧を不変に保つ変換には母関数が存在する．つまり

母関数による変換 $\Leftrightarrow$ ポアソン括弧を不変に保つ変換 (5.1)

この変換のことを**正準変換**という．

証明は，研究資料を参考にしてほしい．

5.1 反正準変換

時間反転をする変換は，

$$t' = -t, \quad Q_i(t') = q_i(t), \quad P_i(t') = -p_i(t) \tag{5.2}$$

と定義される．この変換の基本ポアソン括弧を計算すると，

$$\{Q_i, P_j\}_{(q,p)} = -\delta_{ij}, \quad \{Q_i, Q_j\}_{(q,p)} = \{P_i, P_j\}_{(q,p)} = 0 \tag{5.3}$$

となる．
これは符号が反転しているため，正準変換とは言えない．
このようにポアソン括弧が不変に保たれはしないものの，符号が反転するだけの変換のことを**反正準変換**という．

5.2 拡張された正準変換

より一般に，正準変換 (q,p) から (Q,P) への変数変換で

$$\{Q_i, P_j\}_{(q,p)} = \rho\delta_{ij}, \quad \{Q_i, Q_j\}_{(q,p)} = \{P_i, P_j\}_{(q,p)} = 0, \quad \rho \neq 0 \tag{5.4}$$

を満たすものを**拡張された正準変換**と呼ぶことにしよう．
シンプレクティック条件の形で書くと $J^T\Omega J = \rho\Omega$ となり，
$\rho = +1$ が通常の正準変換である．
ふつうは時間 t の変更を伴わない場合を考えるが，時間反転を $\rho = -1$ の場合と考えることができる．

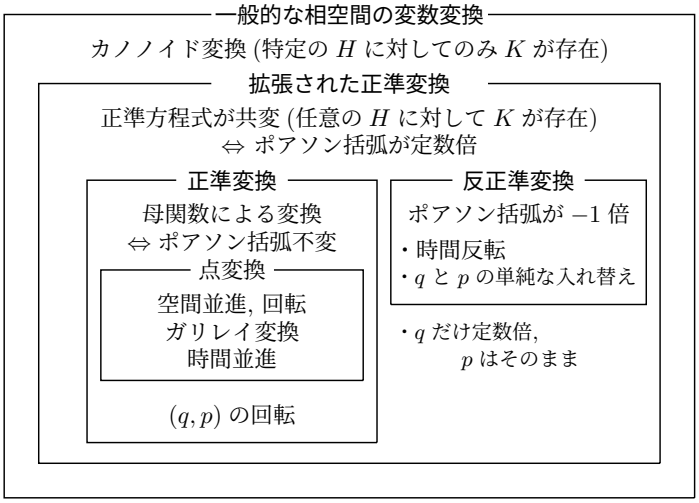
6 一般的な相空間の変数変換

6.1 カノノイド変換

特定の H に対して，正準方程式と同値となる K が存在するような変換は，その H について**カノノイド**という．
拡張された正準変換は，任意の H についてのカノノイド変換であると言い換えられる．

6.2 一般的な相空間の変数変換

相空間の変数変換に関して，これまで示してきたことを図にまとめると以下のようになる．



参考文献

「解析力学 - 基礎の基礎から発展的なトピックまで - 」
渡辺悠樹 [著] 出版社 共立出版